Séries de Fourier

Exercices seuls

Table des matières

1 Périodicité, amplitude et phase 2

2 Orthogonalité et mesure des coefficients 3

3 Approximation, sauts et moyennes de Fejér 4

4 Énergie, projection et erreur 5

5 Échantillonnage et transformée discrète 6

6 Du contour aux cercles : Madagascar et au-delà 7

1 Périodicité, amplitude et phase

Prérequis : Trigonométrie, fonctions et nombres complexes.

Exercices

1. Déterminer amplitude, période fondamentale et valeur en zéro de $u(t) = 2\cos(6\pi t + \pi/3)$.
2. Pourquoi $e^{2\pi it} + e^{-2\pi it}$ trace-t-il un segment et non un cercle ?
3. Une somme de fréquences 2 et 4 est-elle nécessairement de période fondamentale 1 ?

2 Orthogonalité et mesure des coefficients

Prérequis : Leçon 1 ; intégrale sur un segment ; produit scalaire.

Exercices

1. Calculer les coefficients non nuls de f(t)=$0{,}6\cos(2\pi t) + 0{,}8\sin(4\pi t)$.
2. Calculer les coefficients sinus de f(t)=2t-1 sur]0,1[, prolongée périodiquement.
3. Pourquoi modifier une fonction en un seul point ne change-t-il pas ses coefficients ?

3 Approximation, sauts et moyennes de Fejér

Prérequis : Leçons 1 et 2 ; limites et continuité.

Exercices

1. Le créneau est défini égal à 7 en t=0. Vers quoi $S_N(0)$ converge-t-elle ?
2. Écrire σ_2 pour $f(t) = \cos(2\pi t) + \sin(4\pi t)$.
3. Une courbe paraît exacte à l'écran. A-t-on démontré la convergence uniforme ?

4 Énergie, projection et erreur

Prérequis : Leçons 1 à 3 ; produit scalaire et sommes.

Exercices

1. Calculer l'énergie du mélange et la racine de son erreur au rang 1.
2. Pour le créneau, donner l'erreur au rang 1.
3. Une moyenne de Fejér minimise-t-elle nécessairement l'erreur dans V_N ?

5 Échantillonnage et transformée discrète

Prérequis : Leçons 1 à 4 ; sommes géométriques ; complexes.

Exercices

1. Calculer la DFT de la liste (1,i,-1,-i) avec M=4.
2. Avec M=8, pourquoi les fréquences 1 et 9 sont-elles indiscernables ?
3. Il reste des coefficients de modules 0,3 et 0,4. Quelle est l'erreur RMS sur les points ?

6 Du contour aux cercles : Madagascar et au-delà

Prérequis : Leçons 1 à 5 ; coordonnées du plan.

Exercices

1. Que change une translation de tous les points par un même complexe a ?
2. Que devient le spectre si tout le dessin est multiplié par $re^{i\theta}$?
3. Concevoir une vérification qui sépare les erreurs d'échantillonnage et de troncature.

Références pour approfondir

NIST DLMF, section 1.8 : coefficients, convergence et Parseval

MIT OpenCourseWare, 18.102, leçon 16 : Fejér et convergence dans L^2